

《矩阵理论及其应用》勘误表

页码为原书页码. 本表分为数学表述和文字与打印编排两部分.

目录

第一部分 数学表述	2
第二部分 文字与打印编排	26

第一部分 数学表述

1. 第 5 页 例 1.1.6 末句

类型: 条件限定/术语约定

原文: 特别地, 所有的实系数一元多项式.

修正: 特别地, 所有次数不超过 n 的实系数一元多项式和零多项式.

说明: 此处讨论的是 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$, 而不是全体实系数一元多项式构成的 $\mathbb{R}[x]$.

2. 第 15 页 例 1.2.2 末段

类型: 结论/计算错误

原文: 那么 $\forall \alpha \in V$, α 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

修正: 那么 $\forall \alpha \in L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, α 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

说明: 极大线性无关组只生成 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, 未必生成整个 V .

3. 第 16 页 性质 1.2.1(3) 行空间公式左端

类型: 结论/计算错误

原文: $N(A^T) = \{yA \mid y \in F^m\} = L(\beta_1, \dots, \beta_m)$.

修正: $R(A^T) = \{yA \mid y \in F^m\} = L(\beta_1, \dots, \beta_m)$.

说明: 右端是 A 的行空间, 即 $R(A^T)$, 而 $N(A^T)$ 是左零空间.

4. 第 19 页 例 1.2.11(2)

类型: 条件限定/术语约定

原文: $U \cup W$ 不是 V 的子空间.

修正: 当 $n \geq 2$ 时, $U \cup W$ 不是 V 的子空间.

说明: 当 $n = 1$ 时, $U = W = V$.

5. 第 20,21,23 页 习题 1.2 第 9 题; 定理 1.3.1, 1.3.2(4), 1.3.3(2)

类型: 条件限定/术语约定

原文: U 与 V 维数相等则 $U = V$. $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$. 直和与维数可加等价.

修正: 在习题 1.2 第 9 题中, 将 V 限定为有限维线性空间. 在定理 1.3.1 中, 将 U, W 限定为 V 的有限维子空间. 在定理 1.3.2 中, 将 U, W 限定为 V 的有限维子空间. 在定理 1.3.3 中, 将 $U_1, \dots, U_k$ 限定为 V 的有限维子空间.

说明: 所列维数判据和维数公式在此处均按有限维情形使用.

6. 第 20 页 习题 1.2 第 13 题

类型: 结论/计算错误

原文: $AB = 0$. 试证 $\dim R(A) + \dim N(B^T) \geq n$.

修正: 设 A, B 为 n 阶实方阵, 且 $AB = 0$. 证明 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$.

说明: 由 $AB = 0$ 可得 $R(B) \subseteq N(A)$, 从而 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$.

7. 第 21 页 习题 1.2 第 19 题 W 的集合定义

类型: 结论/计算错误

原文: $W = \{g \in V \mid g = x^{1896}(x-1)^{60}h, \forall h \in V\}$.

修正: $W = \{g \in V \mid g = x^{1896}(x-1)^{60}h, \exists h \in V\}$.

说明: 原量词会使 W 为空集, 与 W 为子空间的题设不符.

8. 第 22 页 定理 1.3.1 证明中表示 w 的段落

类型: 结论/计算错误

原文: W 中一组基为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_{s-r}$, 且 $w = \dots + h_{s-r}\gamma_{s-r}$.

修正: W 中一组基为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_{t-r}$, 且 $w = \dots + h_{t-r}\gamma_{t-r}$. 证明中其余两处相同的末指标也改为 $t-r$.

说明: 这里 $\dim W = t$, 补充基的个数应为 $t-r$.

9. 第 24 页 例 1.3.6

类型: 条件限定/术语约定

原文: A 是 $m \times n$ 阶实方阵. A 的行向量为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 补空间为 $L(\alpha_1^T, \dots, \alpha_n^T)$.

修正: A 是 $m \times n$ 实矩阵. A 的行向量为 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, 补空间为 $L(\alpha_1^T, \dots, \alpha_m^T)$. 文中其余相应行向量列表的末指标同样改为 m .

说明: $m \times n$ 矩阵有 m 个行向量.

10. 第 24 页 例 1.3.3 对严格三角阵的解释

类型: 条件限定/术语约定

原文: 严格上(下)三角阵是指对角线以上(下), 包括对角线, 元素均为 0 的方阵.

修正: 严格上(下)三角阵是指对角线以下(上), 包括对角线, 元素均为 0 的方阵.

说明: 严格上三角阵的对角线及其下方元素为 0, 严格下三角阵的对角线及其上方元素为 0.

11. 第 26 页 定理 1.3.6 反向证明及定理 1.3.7 证明

类型: 结论/计算错误

原文: $U = \{Ax \mid x \in \mathbb{C}^n\}$, $W = \{x - Ax \mid x \in \mathbb{C}^n\}$, 随后 $F^n = U \oplus W$. 定理 1.3.7 中两处写为 $x \in \mathbb{C}^n$.

修正: $U = \{Ax \mid x \in F^n\}$, $W = \{x - Ax \mid x \in F^n\}$, 随后 $F^n = U \oplus W$. 定理 1.3.7 中两处均改为 $x \in F^n$.

说明: 定理在任意数域 F 上成立.

12. 第 30 页 定义 1.4.4 与式 (1.14)

类型: 条件限定/术语约定

原文: 设 V 为内积空间, 夹角定义为 $\arccos((\alpha, \beta)/(|\alpha||\beta|))$.

修正: 将前导句和定义 1.4.4 中的“内积空间”改为“实内积空间”. 后面的正交定义改为: 在任意实或复内积空间中, 若 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α 与 β 正交.

说明: 复内积空间中 $(\alpha, \beta)/(|\alpha||\beta|)$ 一般不是实数, 因而不能据此定义实值夹角.

13. 第 37 页 定理 1.4.5 证明必要性: 标准特征向量条件

类型: 条件限定/术语约定

原文: 且 $A\alpha_i = \lambda_i$, $i = 1, 2, \dots, n$.

修正: 且 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$, $i = 1, 2, \dots, n$.

说明: 特征向量方程右端须含特征向量 α_i .

14. 第 42 页 习题 1.4 第 3 题

类型: 条件限定/术语约定

原文: $(x, y) = ax_1y_1 + bx_1y_2 + cx_2y_1 + dx_2y_2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 内积的充要条件为 $a > 0$ 且 $ac > b^2$.

修正: 设 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. $(x, y) = ax_1y_1 + bx_1y_2 + cx_2y_1 + dx_2y_2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的内积, 当且仅当 $b = c$, $a > 0$, 且 $ad > b^2$.

说明: 对称性要求 $b = c$, 正定性等价于相应对称矩阵的两个顺序主子式均为正.

15. 第 42 页 习题 1.4 第 5 题 (2), 兼题设空间下标

类型: 条件限定/术语约定

原文: 题设为 $\mathbb{R}[x]_n$ ($n \geq 1$), 且在第 (2) 问取 $n = 1$, $f(x) = x$, $g(x) = x - a$.

修正: 题首及第 (1) 问的空间均改为 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$, 其中 $n \geq 1$. 第 (2) 问仍取 $n = 1$, 采样点仍为 $0, 1$, 内积求和公式不变.

说明: 按本书记号, $\mathbb{R}[x]_n$ 只含次数不超过 $n - 1$ 的多项式.

16. 第 43 页 习题 1.4 第 8 题

类型: 结论/计算错误

原文: 设欧氏空间 $\mathbb{R}[x]_2$, 求基 $1, x, x^2$ 的度量矩阵, 并计算 $1 - x + x^2$ 与 $1 - 2x - 5x^2$ 的内积.

修正: 将本题中的 $\mathbb{R}[x]_2$ 改为 $\mathbb{R}[x]_3$.

说明: 按本书记号, $x^2 \notin \mathbb{R}[x]_2$.

17. 第 46 页 定理 1.5.3: 正交基投影公式

类型: 结论/计算错误

原文: $P_U(\alpha) = \frac{(\alpha, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \cdots + \frac{(\alpha, \beta_s)}{(\beta_1, \beta_s)}\beta_s$.

修正: $P_U(\alpha) = \frac{(\alpha, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \cdots + \frac{(\alpha, \beta_s)}{(\beta_s, \beta_s)}\beta_s$.

说明: β_1 与 β_s 正交时, 原式的最后一个分母为 0.

18. 第 52 页 定义 1.5.4 前题设, 定理 1.5.8, 推论 1.5.2 三处

类型: 结论/计算错误

原文: A 为 $m \times n$ 矩阵, b 为 n 维列向量; 方程为 $Ax = b$, $A^*Ax = A^*b$, 并使用 $P_{R(A)}(b)$.

修正: A 为 $m \times n$ 矩阵, b 为 m 维列向量; 方程为 $Ax = b$, $A^*Ax = A^*b$, 并使用 $P_{R(A)}(b)$. x, ξ 的 n 维条件保持不变.

说明: Ax 属于 F^m , 因此 b 必须为 m 维列向量.

19. 第 58 页 例 2.1.4 证明

类型: 结论/计算错误

原文: $A(\alpha + \beta) = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ (a_2 + b_2) + 1 \\ a_3 \end{pmatrix}$.

修正: $A(\alpha + \beta) = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ (a_2 + b_2) + 1 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$.

说明: 第三个分量也应对 α 与 β 相加.

20. 第 59 页 习题 2.1 第 1 题 (6)

类型: 结论/计算错误

原文: 在 $M^{m \times n}$ 中定义 $\mathcal{A}(A) = A^2, \forall A \in M^{m \times n}$.

修正: 在 $M^{n \times n}$ 中定义 $\mathcal{A}(A) = A^2, \forall A \in M^{n \times n}$.

说明: 只有方阵的平方 A^2 一定有定义.

21. 第 60 页 定理 2.2.1 前段及第 (2) 假设

类型: 结论/计算错误

原文: 给定一个 $m \times n$ 阶方阵 A . $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 是一个 $m \times n$ 阶方阵.

修正: 给定一个 $m \times n$ 矩阵 A . $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵.

说明: 此处不要求 $m = n$.

22. 第 61 页 定理 2.2.4 核空间证明

类型: 结论/计算错误

原文: $\text{Ker}(A)$ 是 V 的子集合. 对任何 $\alpha, \beta \in \text{Im}(A)$, 有 $A(\alpha) = 0, A(\beta) = 0$.

修正: $\text{Ker}(A)$ 是 V 的子集合. 对任何 $\alpha, \beta \in \text{Ker}(A)$, 有 $A(\alpha) = 0, A(\beta) = 0$.

说明: 核的闭性应对核中的向量验证.

23. 第 66,70 页 式 (2.6),(2.8) 的交换图

类型: 结论/计算错误

原文: 式 (2.6) 的向下箭头标为 P, Q ; 式 (2.8) 两侧向下箭头均标为 P .

修正: 保留向下箭头, 在式 (2.6) 中分别标为 P^{-1}, Q^{-1} ; 在式 (2.8) 中两侧均标为 P^{-1} , 并将右下角空间 U 改为 V .

说明: 若 $\beta = \alpha P$, 则坐标满足 $x_\alpha = P x_\beta$, 故从 α 坐标到 β 坐标的映射为 P^{-1} .

24. 第 69 页 例 2.2.6

类型: 结论/计算错误

原文: 六个函数的所有实系数线性组合构成实数域上的一个 6 维线性空间.

修正: 题首补充 $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$.

说明: 当 $b = 0$ 时, 六个函数不一定线性无关.

25. 第 73 页 例 2.2.10 末句

类型: 结论/计算错误

原文: 若 $\theta \neq 0$ 和 π , 则 A 没有实特征值.

修正: 若 $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, 则 A 没有实特征值.

说明: 旋转角 θ 为 π 的整数倍时存在实特征值.

26. 第 83 页 定理 2.3.10 证明坐标展开

类型: 证明补正

原文: $\alpha = (\alpha_1 + \cdots + \alpha_n)x, \beta = (\alpha_1 + \cdots + \alpha_n)y$.

修正: $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)x, \beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)y$.

说明: 坐标列向量应与由基向量组成的行相乘.

27. 第 85 页 习题 2.3 第 2 题

类型: 条件限定/术语约定

原文: 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上线性空间. 试证 $\dim(\text{End}(V)) = n^2$.

修正: 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间. 试证 $\dim(\text{End}(V)) = n^2$.

说明: 原题中 n 未定义, 该公式按有限维情形成立.

28. 第 86 页 补充题二第 4 题 (2)

类型: 条件限定/术语约定

原文: 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 到自身的线性变换, $\alpha \in V$, 且 $\mathcal{A}^{k-1}(\alpha) \neq \mathbf{0}$, 但是 $\mathcal{A}^k(\alpha) = \mathbf{0}$. 试证 $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \end{pmatrix}.$$

修正: 设 $\mathcal{A}$ 是 k 维线性空间 V 到自身的线性变换, $\alpha \in V$, 且 $\mathcal{A}^{k-1}(\alpha) \neq \mathbf{0}$, 但是 $\mathcal{A}^k(\alpha) = \mathbf{0}$. 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{k-1}(\alpha)$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \end{pmatrix}.$$

说明: $\dim V = k$ 时, $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{k-1}(\alpha)$ 线性无关, 因而构成 V 的一组基.

29. 第 86 页 补充题二第 5 题

类型: 结论/计算错误

原文: $\mathcal{A}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, B: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为幂等变换, $\mathcal{C}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为单变换, 且 $\mathcal{A} = BC$.

修正: $\mathcal{A}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, B: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为幂等变换, $\mathcal{C}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为单变换, 且 $\mathcal{A} = \mathcal{C}B$.

说明: 按复合约定, BC 的定义域和值域不相配, 而 $\mathcal{C}B$ 有定义.

30. 第 90 页 命题 3.1.1 证明首句及投影记号

类型: 证明补正

原文: 其中 $u_1, u_2 \in U, w_1 + w_2 \in W; P_{U,w}(\alpha) = u_1, P_{U,w}(\beta) = u_2$.

修正: 其中 $u_1, u_2 \in U, w_1, w_2 \in W; P_{U,W}(\alpha) = u_1, P_{U,W}(\beta) = u_2$.

说明: 直和分解要求 w_1, w_2 分别属于 W , 投影下标应为子空间 W .

31. 第 92 页 定义 3.2.2

类型: 结论/计算错误

原文: A 是 U 到 V 的线性变换, B 是 V 到 U 的线性变换. 若对任意 $\alpha \in V, \beta \in U$, 有 $(A(\alpha), \beta) = (\alpha, B(\beta))$.

修正: A 是 V 到 U 的线性变换, B 是 U 到 V 的线性变换. 若对任意 $\alpha \in V, \beta \in U$, 有 $(A(\alpha), \beta) = (\alpha, B(\beta))$.

说明: 修正后 $A(\alpha)$ 与 β 同属 U, α 与 $B(\beta)$ 同属 V .

32. 第 92 页 定理 3.2.3 第 (2) 条

类型: 结论/计算错误

原文: A 是 U 到 V 的线性变换, B 是 V 到 U 的线性变换; $(A+B)^* = A^* + B^*$.

修正: 在第 (2) 条中, 明确 A, B 均为 U 到 V 的线性映射; 其他各条假设不变.

说明: 只有 A, B 属于同一线性映射空间时, $A+B$ 才有定义.

33. 第 98 页 习题 3.3 第 1 题

类型: 条件限定/术语约定

原文: 对任意 $\alpha, \beta \in V, k \in \mathbb{C}$ 都有 $(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta))$; 试证 $k = \pm 1$.

修正: 设 V 是欧氏空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是非零映射. 存在固定的 $k \in \mathbb{C}$, 使对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = k(\alpha, \mathcal{A}\beta).$$

证明: (1) $\mathcal{A}$ 是线性变换; (2) $k = \pm 1$.

说明: 修正后 k 实际出现在题设中.

34. 第 103 页 补充题三第 5 题 (3)

类型: 结论/计算错误

原文: A 是 $\mathbb{R}^4$ 上正交投影变换, 求 A 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

修正: A 是 $\mathbb{R}^4$ 上正交投影变换, 求 A 在 $\mathbb{R}^4$ 的标准基 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$ 下的矩阵. 所求矩阵为

$$\frac{1}{4}J_4.$$

说明: 原列向量属于 $\mathbb{R}^3$, 且数目不足以构成 $\mathbb{R}^4$ 的一组基.

35. 第 109 页 定理 4.1.6 证明, 式 (4.3)

类型: 证明补正

原文: $k_{11}\alpha_{11} + k_{12}\alpha_{12}, \dots + k_{1,n_1} + \dots + k_{s,1}\alpha_{s,1} + \dots = 0$.

修正:

$$k_{11}\alpha_{11} + k_{12}\alpha_{12} + \dots + k_{1,n_1}\alpha_{1,n_1} + \dots + k_{s,n_s}\alpha_{s,n_s} = 0.$$

说明: 补足遗漏的向量因子, 并改正线性组合中的标点.

36. 第 109 页 定理 4.1.6 证明, 反证结束句

类型: 结论/计算错误

原文: 故而, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有 $\xi_i \neq 0$.

修正: 故而, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有 $\xi_i = 0$.

说明: 这是反证法所得的结论.

37. 第 124 页 例 4.2.12

类型: 结论/计算错误

原文: 所给 $A = J_2(a) \oplus J_3(a) \oplus J_1(b) \oplus J_2(b)$, 则 $m_A(x) = (x - a)^3(x - b)^2$.

修正: 设 $a \neq b$. 对

$$A = J_2(a) \oplus J_3(a) \oplus J_1(b) \oplus J_2(b),$$

有

$$m_A(x) = (x - a)^3(x - b)^2.$$

说明: 需排除 $a = b$ 的情形.

38. 第 131 页 例 4.3.5(3), 最终 A^n 矩阵

类型: 条件限定/术语约定

原文:

$$(A^n)_{32} = \frac{n^2 + 3n}{2}, \quad (A^n)_{42} = -\frac{n^2 + 3n}{2}, \quad n \geq 1.$$

修正:

$$(A^n)_{32} = \frac{n^2 + n}{2}, \quad (A^n)_{42} = -\frac{n^2 + n}{2}, \quad n \geq 1.$$

39. 第 132 页 例 4.3.6 末式

类型: 结论/计算错误

原文:

$$P_2^{-1}AP_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

修正:

$$P_2^{-1}(P_1^{-1}AP_1)P_2 = (P_1P_2)^{-1}A(P_1P_2) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

说明: P_2 作用于先经 P_1 化简后的矩阵.**40. 第 133 页 例 4.3.8, 最小多项式结论**

类型: 条件限定/术语约定

原文: 设 u 是 n 维实单位列向量. 由于 $(I - 2uu^T)^2 = E$, 所以最小多项式为 $(x - 1)(x + 1)$.修正: 当 $n \geq 2$ 时, 若 u 是 n 维实单位列向量, 则

$$m_{I-2uu^T}(x) = (x - 1)(x + 1).$$

当 $n = 1$ 时,

$$m_{I-2uu^T}(x) = x + 1.$$

说明: $(I - 2uu^T)^2 = I$ 只能先推出最小多项式整除 $x^2 - 1$.

41. 第 133 页 例 4.3.9(1) - (2), 特征多项式, Jordan 形, 最小多项式

类型: 结论/计算错误

原文:

$$|xI - AB| = x|xI - BA| = x^3(x + 4), \quad J_{AB} = J_3(0) \oplus [-4], \quad m_{AB}(x) = x^3(x + 4).$$

修正:

$$|xI - AB| = x|xI - BA| = x^2(x + 4),$$

$$J_{AB} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad m_{AB}(x) = x^2(x + 4).$$

说明: AB 为三阶矩阵, 零特征值对应一个 $J_2(0)$ 块.

42. 第 136 页 补充题四第 10 题

类型: 条件限定/术语约定

原文: 以 $\beta^T A = \lambda \beta^T$ 定义左特征向量, 并称它与属于 $\mu \neq \lambda$ 的特征向量正交.

修正: 设 $\beta^T A = \lambda \beta^T$, $A\alpha = \mu\alpha$. 若 $\lambda \neq \mu$, 则

$$\beta^T \alpha = 0.$$

说明: 这里的结论是双线性配对 $\beta^T \alpha = 0$, 不能表述为复内积意义下的正交.

43. 第 139 页 定理 5.1.2 证明 (1),(3)

类型: 证明补正

原文: $r(RR^T) = r(R) = r$, RR^T 可逆, $L^T L$ 是可逆矩阵.

修正: 在证明中改用

$$r(RR^*) = r(R) = r,$$

并将 RR^T, AR^T, L^T 分别改为 RR^*, AR^*, L^* . 结论中的 $R(A^T), N(A^T), N(L^T)$ 仍为普通转置.

说明: 复数情形中, 满秩矩阵的 RR^T 或 $L^T L$ 不一定可逆.

44. 第 140,141 页 例 5.1.3 三个关联审校项

类型: 结论/计算错误

原文:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = LR, \quad B = RL = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

幂矩阵的第 (2,2),(2,3),(3,3) 元分别写为 $(-2)^n - (-1)^n, -(-2)^n + (-1)^n, -(-2)^n$.

修正: 将 A 的 (4,2) 元及 L 的 (4,2) 元均改为 1. 保留

$$B = RL = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \chi_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda + 2)(\lambda + 1).$$

令 $a = (-2)^n, b = (-1)^n$. 幂矩阵中仅将第 (2,2),(2,3),(3,3) 元改为

$$b - a, \quad a - b, \quad a.$$

说明: 其余幂矩阵元素保持原式.

45. 第 152 页 定理 5.2.4 非实特征值分支的归一化

类型: 证明补正

原文: $\alpha + i\beta$ 是单位特征向量. 根据引理 5.2.1, 可以进一步设 α 和 β 是相互正交的单位向量.

修正: $\alpha + i\beta$ 是特征向量. 根据引理 5.2.1, 可以进一步设 α 和 β 是相互正交的单位向量.

46. 第 157,171,174 页 例 5.2.9 方法二及例 5.4.9,5.4.12 的 P1 符号

类型: 结论/计算错误

原文:

$$P_1 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

修正:

$$P_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

此修正适用于第 157 页的最终数值矩阵以及第 171,174 页的 P_1 系数; 前面的 $-\frac{1}{2}Q(Q - 3I)$ 保持不变.

47. 第 158 页 习题 5.2 第 7 题

类型: 结论/计算错误

原文:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -4 \\ 4 & 1 & 8 \\ -4 & 8 & 1 \end{pmatrix}, \quad A(x) = Ax \text{ 是一个镜像变换.}$$

修正:

$$A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 7 & 4 & -4 \\ 4 & 1 & 8 \\ -4 & 8 & 1 \end{pmatrix}, \quad A(x) = Ax \text{ 是一个镜像变换.}$$

说明: 修正后 $A^2 = I$.**48. 第 162 页 定理 5.4.1 证明左奇异向量归一化**

类型: 证明补正

原文:

$$u_j = \frac{Av_j}{\sigma}, \quad j = 1, \dots, r.$$

修正:

$$u_j = \frac{Av_j}{\sigma_j}, \quad j = 1, \dots, r.$$

49. 第 167 页 性质 5.4.1(5) 证明的列空间包含方向

类型: 结论/计算错误

原文:

$$A^*(A^\dagger)^* = A^\dagger A, \quad R(A^*) \subseteq R(A^\dagger A) = R(A^\dagger).$$

修正:

$$R(A^\dagger) = R(A^\dagger A) \subseteq R(A^*).$$

再由 $\dim R(A^\dagger) = \dim R(A^*)$ 得

$$R(A^\dagger) = R(A^*).$$

说明: 乘积的列空间包含于左因子的列空间.

50. 第 172 页 定理 5.4.6(3) 证明末段空间维数

类型: 证明补正

原文: 矩阵 BA 是 $\mathbb{C}^m$ 子空间 $R(BA) = R(B)$ 上的正交投影矩阵.修正: 矩阵 BA 是 $\mathbb{C}^n$ 子空间 $R(BA) = R(B)$ 上的正交投影矩阵.说明: BA 为 $n \times n$ 矩阵.

51. 第 174 页 习题 5.4 第 7 题

类型: 条件限定/术语约定

原文: 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明 $(UAV)^\dagger = V^* A^\dagger U^*$.

修正: 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且 U, V 均为酉矩阵. 证明

$$(UAV)^\dagger = V^* A^\dagger U^*.$$

52. 第 177 页 补充题五第 20 题同时奇异值分解

类型: 条件限定/术语约定

原文: 证明存在共同酉矩阵 U, V , 使 $A = UDV^*$, $B = U\Lambda V^*$ 分别为奇异值分解, 的充分必要条件是 AB^*, A^*B 均为正规矩阵.

修正: 设 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$. 证明存在共同酉矩阵 U, V 和非负矩形对角矩阵 D, Λ , 使

$$A = UDV^*, \quad B = U\Lambda V^*,$$

的充分必要条件是 AB^* 和 A^*B 均为 Hermite 半正定矩阵. 两套奇异值允许任意排列, 不要求同时降序.

53. 第 178 页 6.1.1, 例 6.1.3(2)

类型: 条件限定/术语约定

原文:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

修正:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

54. 第 180 页 命题 6.1.2 证明反向

类型: 证明补正

原文: 令 $C \geq \max\{C_1, C_2\}$, 那么 $1/C \leq \|x\|_\alpha / \|x\|_\beta \leq C$, 根据定义 6.1.3 等价.

修正: 令 $C > \max\{C_1, C_2\}$, 例如 $C = 1 + \max\{C_1, C_2\}$. 则

$$\frac{1}{C} < \frac{\|x\|_\alpha}{\|x\|_\beta} < C,$$

因而两范数等价.

55. 第 183 页 例 6.1.7 证明后, 范数符号改记段

类型: 证明补正

原文: $\|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_F$ 都分别改记为 $\|\cdot\|_{\infty}, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_F$.

修正: $\|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_F$ 分别改记为

$$\|\cdot\|_{\infty}, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_F.$$

56. 第 187 页 习题 6.1 第 8 题

类型: 结论/计算错误

原文: 设 V 是全体 Hermite 矩阵构成的复线性空间, 问这个范数是矩阵范数吗?

修正: 设 V 是全体 Hermite 矩阵构成的实线性空间, 问这个范数是矩阵范数吗?

57. 第 187 页 习题 6.1 第 9 题 (3), 第 10 题

类型: 条件限定/术语约定

原文: 第 9 题 (3) 元素模之和范数不是 1-范数的诱导范数; 第 10 题元素模最大值范数不满足次乘性, 因而不是矩阵范数.

修正: 第 9 题 (3) 和第 10 题均补充条件

$$n \geq 2.$$

58. 第 196 页 定理 6.3.2(1)

类型: 条件限定/术语约定

原文: A 幂收敛当且仅当 A 的每一个特征值 λ 都满足: (1) $|\lambda| \leq 1$; 或者 (2) $\lambda = 1$, 且对角线元素为 1 的 Jordan 块都是一阶的.

修正: A 幂收敛当且仅当 A 的每一个特征值 λ 都满足: (1) $|\lambda| < 1$; 或者 (2) $\lambda = 1$, 且对角线元素为 1 的 Jordan 块都是一阶的.

说明: 特征值 -1 或特征值 1 的非平凡 Jordan 块均会使 A^m 不收敛.

59. 第 197 页 例 6.3.2 证明

类型: 证明补正

原文: 所有元素之和为 1. 这样或者 $\|A\|_1 < 1$, 或者 A 是恰一个元素为 1 其余元素均为 0 的矩阵.

修正: 若 $\|A\|_1 < 1$, 则 $A^m \rightarrow 0$. 若 $\|A\|_1 = 1$, 由元素非负且总和为 1 可知仅第 j 列可能非零, 故 $A = ue_j^T$, 其中 $u \geq 0, \sum_i u_i = 1$. 因而 $A^2 = u_j A, A^m = u_j^{m-1} A$. 若 $u_j < 1$, 则 $A^m \rightarrow 0$; 若 $u_j = 1$, 则 $u = e_j, A = e_j e_j^T$, 从而 $A^m = A$.

说明: 两种情形均说明 A 幂收敛.

60. 第 201 页 引理 6.3.3(Lagrange 插值公式)

类型: 结论/计算错误

原文: $f(t)$ 是 n 次多项式, $a_1, \dots, a_{n+1}$ 为 $n+1$ 个不同数; $F_i(t)$ 及结论却只遍历 $i = 1, \dots, n$, $f(t) = \sum_{i=1}^n f(a_i)L_i(t)$.

修正: 设 $f(t)$ 为次数不超过 $n-1$ 的多项式, $a_1, \dots, a_n$ 为 n 个两两不同的数. 保留原 $F_i(t)$, $L_i(t)$ 及求和上限 n , 则

$$f(t) = \sum_{i=1}^n f(a_i)L_i(t).$$

说明: 插值节点数应与基函数数目一致.

61. 第 201 页 定理 6.3.5 结论

类型: 结论/计算错误

原文: $m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_s)$ 无重根, 但结论为 $f(A) = f(\lambda_1)L_1(A) + \cdots + f(\lambda_n)L_n(A)$.

修正: 令 L_j 按 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 构造, 则

$$f(A) = \sum_{j=1}^s f(\lambda_j)L_j(A).$$

说明: 最小多项式的不同根只有 s 个.

62. 第 202 页 定理 6.3.6(Lagrange-Sylvester 插值公式)

类型: 结论/计算错误

原文: $\psi_i(x) = \prod_{k \neq i} (x - a_k)^{n_k}$; $b_{i,j} = \frac{1}{j!} (f/m)^{(j)}(a_i)$.

修正:

$$\psi_i(x) = \prod_{k \neq i} (x - \lambda_k)^{n_k}, \quad b_{i,j} = \frac{1}{j!} \left(\frac{f}{\psi_i} \right)^{(j)}(\lambda_i), \quad 0 \leq j \leq n_i - 1.$$

说明: $\psi_i(\lambda_i) \neq 0$, 因而该 Taylor 系数有定义.

63. 第 203,204 页 例 6.3.6, 方法一, 二, 三最终 A^n 矩阵 (共三处)

类型: 结论/计算错误

原文:

$$A^n = \begin{pmatrix} 12(2^n - 1) & (13n + 2)2^{n-1} & 4(2^n - 1) \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 3(2^n - 1) & 0 \end{pmatrix}.$$

修正: 三处最终结果均改为

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 13n2^{n-1} - 12(2^n - 1) & 4(2^n - 1) \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 3(2^n - 1) & 1 \end{pmatrix}.$$

说明: 该式在 $n = 0$ 时为 I , 在 $n = 1$ 时为 A .

64. 第 206 页 定义 6.4.4 标题

类型: 条件限定/术语约定

原文: 定义 6.4.4 (函数矩阵 $A(t)$ 的导数).

修正: 定义 6.4.4 (函数矩阵 $A(t)$ 的积分).

说明: 本定义假设元素可积并定义积分.

65. 第 206 页 6.4.3 常用函数表及表后矩阵幂级数

类型: 结论/计算错误

原文:

$$\sin z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m z^{2m+1}}{(2m+1)!!}, \quad \cos z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m z^{2m}}{(2m)!!},$$

且相应的矩阵级数也使用 $!!$.

修正: 普通函数表和相应矩阵级数中的 $(2m+1)!!$, $(2m)!!$ 均改为 $(2m+1)!$, $(2m)!$:

$$\sin z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m z^{2m+1}}{(2m+1)!}, \quad \cos z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m z^{2m}}{(2m)!}.$$

说明: 正弦和余弦应使用 Taylor 级数的阶乘分母.

66. 第 206 页 性质 6.4.3(1)

类型: 结论/计算错误

原文:

$$\left(\int_a^t A(s) ds \right)' = A(t),$$

紧邻定义只假设 A 的各元素可积.

修正: 性质 (1) 改为:

$$\left(\int_a^t A(s) ds \right)' = A(t)$$

在 A 连续的点处成立. 性质 (2) 补充假设: A 可微且 A' 可积.

说明: 仅有可积性不能保证原积分函数处处可导.

67. 第 207 页 命题 6.4.3(1), Euler 公式的 $\sin A$ 表达式

类型: 结论/计算错误

原文: $\sin A = -\frac{1}{2}(e^{iA} - e^{-iA})$.

修正:

$$\sin A = \frac{1}{2i}(e^{iA} - e^{-iA}) = -\frac{i}{2}(e^{iA} - e^{-iA}).$$

说明: 由 Euler 公式相减即得.

68. 第 208 页 例 6.4.3, 所给 e^{At} 与导数矩阵

类型: 结论/计算错误

原文: $(e^{At})_{12} = 12e^t - 12e^{2t} + 13te^t$, 且导数矩阵的 $(1, 2)$ 元写为 $(13t + 25)e^t - 24e^{2t}$.

修正: 题设改为

$$(e^{At})_{12} = 12e^t - 12e^{2t} + 13te^{2t}.$$

导数矩阵的 $(1, 2)$ 元改为

$$12e^t + (26t - 11)e^{2t}.$$

求得的 A 保持不变.说明: 修正后满足 $E(0) = I$ 及 $E'(t) = AE(t)$.**69. 第 213, 214 页 例 6.4.10, 方法一, 二, 三的最终指数矩阵**

类型: 结论/计算错误

原文: $(e^{At})_{12} = 12e^t - 12e^{2t} + 13e^{2t}$, 三处相同.

修正: 三处均改为

$$(e^{At})_{12} = 12e^t - 12e^{2t} + 13te^{2t}.$$

70. 第 216 页 习题 6.4, 第 19 题

类型: 结论/计算错误

原文: 给定 $(e^{At})_{12} = 12e^t - 12e^{2t} + 13te^t$, $(e^{At})_{32} = -3e^t + 3te^{2t}$.

修正: 改为

$$(e^{At})_{12} = 12e^t - 12e^{2t} + 13te^{2t}, \quad (e^{At})_{32} = -3e^t + 3te^{2t}.$$

说明: 修正后矩阵函数在 $t = 0$ 取值为 I .

71. 第 216 页 习题 6.4, 第 20 题 (1)

类型: 结论/计算错误

原文: 若 A 为实反对称矩阵, 则 e^{iA} 为正交矩阵.

修正: 若 A 为实反对称矩阵, 则 e^A 为正交矩阵.

72. 第 217, 218 页 例 6.5.1 与例 6.5.2, 题列初始条件

类型: 条件限定/术语约定

原文: $x(t)|_{t=t_0} = x(0)$.

修正:

$$x(t)|_{t=0} = x(0).$$

73. 第 220 页 例 6.5.3, e^{At} 及最终 y

类型: 结论/计算错误

原文: 对

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix},$$

原文给出一组不满足 $E'(0) = A$ 的 e^{At} , 并给出 $y = -\frac{1}{5}(-e^{-2t} + e^{-3t})$.

修正: 对初值问题

$$y''' + 6y'' + 11y' + 6y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 1,$$

取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix}.$$

令 $u = e^{-t}$, $v = e^{-2t}$, $w = e^{-3t}$. 则

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 3u - 3v + w & \frac{5u-8v+3w}{2} & \frac{u-2v+w}{2} \\ -3u + 6v - 3w & \frac{-5u+16v-9w}{2} & \frac{-u+4v-3w}{2} \\ 3u - 12v + 9w & \frac{5u-32v+27w}{2} & \frac{u-8v+9w}{2} \end{pmatrix}.$$

对原初值 $(0, 1, 1)^T$, 解为

$$y = 3u - 5v + 2w.$$

说明: 原 A , 微分方程及初值保持不变.

74. 第 222 页 例 6.5.4, 最终解最后一个积分系数

类型: 结论/计算错误

原文: 最后一项为

$$\frac{2}{9}e^{4t} \int_0^t e^{-4s} u(s) ds.$$

修正: 最后一项改为

$$\frac{1}{18}e^{4t} \int_0^t e^{-4s} u(s) ds.$$

75. 第 223 页 定理 6.6.1 证明 (1) 末句

类型: 结论/计算错误

原文: 由 $Ay = \rho(A)y$, 进一步 $y = \rho(A)Ay > 0$.

修正: 由 $Ay = \rho(A)y$, 得

$$y = \rho(A)^{-1}Ay > 0.$$

76. 第 229 页 定理 6.6.5, 必要性证明的支持集严格扩大断言

类型: 证明补正

原文: 对任意 $x \geq 0$, $x \neq 0$, 断言 $D(x)$ 严格包含于 $D(y)$, 并称每用 $I + A$ 左乘 x 一次, 非零分量的下标个数至少增加一个.

修正: 令 $y = (I + A)x$. 当 $D(x)$ 尚未达到全部指标时, 有 $D(x) \subsetneq D(y)$. 达到全支持后, 不再要求支持集严格扩大.

说明: 全支持向量经 $I + A$ 作用后支持集可以不变.

77. 第 232 页 定理 6.6.11 证明 (3), 归纳前的条件

类型: 条件限定/术语约定

原文: 若 A 的所有实特征值为实数, 且 $A \leq D$, 则 (3) 成立.

修正: 若 A 的所有实特征值为正数, 且 $A \leq D$, 则 (3) 成立.

78. 第 232,233 页 定理 6.6.12(5) 及 (4) $\Rightarrow$ (5) 的术语

类型: 条件限定/术语约定

原文: A 的任意主子式的每个实特征值为正数; 证明中设 A_k 为 A 的任一 k 阶主子式.

修正: 涉及 A_k , B_k 及其特征值之处, 均将”主子式”改为”主子阵”. 真正的行列式 $|A_k|$ 仍称主子式.

说明: 特征值属于主子阵, 不属于作为标量的主子式.

79. 第 234,235 页 定理 6.6.14, 第 (6) 项及 (5) $\Rightarrow$ (6)

类型: 结论/计算错误

原文: (6) A 的每个特征值非负.

修正: (6) A 的每个实特征值非负.

80. 第 235 页 定理 6.6.15 证明 (3) 最后一句

类型: 结论/计算错误

原文: A 的所有真正主子式皆为非奇异 M -矩阵.

修正: A 的所有真主子阵皆为非奇异 M -矩阵.

81. 第 236 页 习题 6.6, 第 4 题

类型: 结论/计算错误

原文: 设 A 为 n 阶非负矩阵, A 为 A 的任一主子矩阵, 证明 $\rho(\tilde{A}) \leq \rho(A)$.

修正: 设 A 为 n 阶非负矩阵, $\tilde{A}$ 为 A 的任一主子矩阵, 证明

$$\rho(\tilde{A}) \leq \rho(A).$$

82. 第 243 页 例 7.1.3 解, 联立方程组末行

类型: 结论/计算错误

原文: 联立方程组末行: $x_3 = 800$.

修正: 联立方程组末行改为 $x_3 = 400$.

说明: 与前四个方程及随后给出的通解一致.

83. 第 244 页 例 7.2.2 解, 递推式后第 1 句

类型: 结论/计算错误

原文: 故第 n 个月时所有兔子的对数为 $f_{n-1} + f_{n-2}$, 则所求即为 $f_{12} + f_{11}(= f_{13})$.

修正: 故第 n 个月时所有兔子的对数为 $f_n + f_{n-1}$, 则所求即为 $f_{12} + f_{11} = f_{13}$.

说明: f_n 表示第 n 个月的大兔对数.

84. 第 245,246 页 定理 7.2.1 证明的 $y^{(i)}$, 递推起点, Dx 右端; 定理 7.2.2 证明同一递推起点

类型: 条件限定/术语约定

原文: $y^{(i)}$ 的倒数第 2 分量为 $h_i + 1$; $y^{(i+1)} = Ay^{(i)}$, $i = 1, 2, \dots$; 且 $Dx = h^{(0)}$.

修正:

$$y^{(i)} = (h_{i+k-1}, \dots, h_{i+1}, h_i)^T, \quad y^{(i+1)} = Ay^{(i)}, \quad i = 0, 1, 2, \dots,$$

两处递推起点均取 $i = 0$. 另改为

$$Dx = y^{(0)}.$$

85. 第 248 页 注 7.2.2 第 1 个待定系数规则

类型: 条件限定/术语约定

原文: 若 $f(n)$ 为 n 的 t 次多项式, 可设特解也是 n 的 t 次多项式.

修正: 若 $f(n)$ 为次数 t 的多项式, 则可设

$$h_n^{(p)} = n^e Q_t(n),$$

其中 Q_t 的次数不超过 t , e 为齐次特征方程的根 1 的重数; 当 1 不是根时 $e = 0$.

说明: 其余非齐次特解规则保持不变.

86. 第 251 页 定理 7.3.1 证明最后一句

类型: 证明补正

原文: 由极限的唯一性, 得到 q 是 P 的唯一的稳态向量.

修正: 由前文定理 6.6.10, P 的特征值 1 的代数重数为 1, 故

$$\ker(P^T - I)$$

为一维空间; 再由概率归一化条件 $\mathbf{1}^T q = 1$, 得到 q 是 P 的唯一稳态向量.

87. 第 252 页 例 7.3.3 解第 1 段

类型: 条件限定/术语约定

原文: 由定理 7.3 知, M^T 有唯一的稳态向量 q . 同段另写 M^T 由特征值为 1 和 0.92.

修正: 改为: 由定理 7.3.1 知, M^T 有唯一的稳态向量 q . 同段改为 M^T 有特征值 1 和 0.92.

88. 第 254 页 例 7.5.1 给定 A, B , 解中 W 及结论

类型: 结论/计算错误

原文:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix},$$

原文给出

$$W = (B, AB, A^2B) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 6 & 2 \end{pmatrix},$$

并称 $r(W) = 2$, 系统不是完全能控的.

修正: 取

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$W = (B, AB, A^2B) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

其第 1, 2, 4 列组成的子式为

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = 1.$$

因此 $r(W) = 3$, 系统 (A, B, C) 完全能控.

89. 第 41 页 1.4.5 逆构造段及定理 1.4.10 的实复域条件

类型: 条件限定/术语约定

原文: $F = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, V 为 F 上 n 维空间, A 是 n 阶正定矩阵, 令 $(\alpha, \beta) = y^*Ax$.

修正: 在固定一组基的前提下, 改为: $A \in F^{n \times n}$ 为正定矩阵, 并令

$$(\alpha, \beta) = y^*Ax.$$

说明: 保证当 $F = \mathbb{R}$ 时内积仍取实值.

90. 第 55 页 补充题一第 9 题, $n \geq 2$ 的循环三对角矩阵

类型: 条件限定/术语约定

原文: 补充题一第 9 题: $n(\geq 2)$ 阶实对称矩阵, 首行同时标有 $A_{12} = a_1, A_{1n} = a_n$.

修正: 补充题一第 9 题中的 $n \geq 2$ 改为 $n \geq 3$.

说明: $n = 2$ 时两个标记重叠于同一位置.

91. 第 56 页 补充题一第 15 题:Hermite 合同判据

类型: 条件限定/术语约定

原文: 两个 Hermite 矩阵合同的充要条件是正惯性指数和负惯性指数相同.

修正: 两个同阶 Hermite 矩阵合同的充要条件是正惯性指数和负惯性指数相同.

92. 第 57,58 页 例 2.1.3 及其证明

类型: 条件限定/术语约定

原文: V 是 n 阶 Hermite 矩阵的全体, 试证 $\mathcal{A}(X) = P^*XP$ 是 V 到自身的线性变换; 证明中对 $k \in F$.

修正: 首句改为: V 是 n 阶 Hermite 矩阵全体构成的实线性空间. 证明中的 $k \in F$ 改为 $k \in \mathbb{R}$.

93. 第 93,94 页 定理 3.2.6 和 3.2.7 证明首句

类型: 条件限定/术语约定

原文: 定理 3.2.6 和定理 3.2.7 的证明首句均为: 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基.

修正: 两处均改为: 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组标准正交基.

说明: 后续使用范数保持及标准正交性.

94. 第 118 页 推论 4.1.2

类型: 条件限定/术语约定

原文: 设 M 和 N 是两个幂零矩阵. 则 M 与 N 相似当且仅当对任何 $k \geq 1$ 都有 $r(M^k) = r(N^k)$.

修正: 设 M 和 N 是两个同阶幂零矩阵. 则 M 与 N 相似当且仅当对任何 $k \geq 1$ 都有

$$r(M^k) = r(N^k).$$

95. 第 218,220,221 页 定理 6.5.2 与 6.5.4, 输入 $u(t)$ 的正则性

类型: 条件限定/术语约定

原文: $u(t)$ 仅称为已知向量函数, 却断言经典解存在且唯一.

修正: 第 6.5.2 节首句明确 u 为已知连续向量函数; 式 (6.6) 前明确 u 为已知连续函数; 定理 6.5.4 开头改为“设 $u(t)$ 连续”.

说明: 这些条件保证所述经典解结论.

96. 第 226,229,230,235 页 不可约矩阵定义 6.6.3 及一阶边界, 定理 6.6.3/6.6.5/6.6.7/6.6.15

类型: 条件限定/术语约定

原文: 不可约矩阵, Frobenius 定理, 本原矩阵及不可约奇异 M -矩阵的相关题设未明示 $n \geq 2$.

修正: 在下列相关题设中补充 $n \geq 2$: 不可约定义 6.6.3 及 Frobenius 定理 6.6.3; 定理 6.6.5; 本原定义 6.6.4 及定理 6.6.7; 不可约奇异 M -矩阵定理 6.6.15.

说明: 不将该限制推广至第 6.6 节中全部随机矩阵的叙述.

97. 第 248 页 注 7.2.1 最后一句

类型: 条件限定/术语约定

原文: 对于一般的 $f(n)$, 还不知道寻找它的特解的普遍方法.

修正: 对于一般的 $f(n)$, 通常难以写出简单的解析式.

98. 第 27,41,44 页 定义 1.4.1(2) 的条件名称

类型: 条件限定/术语约定

原文: 定义 1.4.1(2): 双线性性: $(k\alpha + l\beta, \gamma) = k(\alpha, \gamma) + l(\beta, \gamma)$.

修正: 定义 1.4.1(2) 的名称改为”半双线性性”:

$$(k\alpha + l\beta, \gamma) = k(\alpha, \gamma) + l(\beta, \gamma).$$

第 41 页和第 44 页对此性质名称的引用同步修改.

说明: 公式本身不变.

99. 第 161,163,173 页 命题 5.4.2(3) 及定理 5.4.8 的宽矩阵奇异值约定

类型: 条件限定/术语约定

原文: 对任意 $m \times n$ 矩阵称”列满秩当且仅当奇异值均非零”; 并称 A 的所有不同奇异值的平方给出 A^*A 的最小多项式.

修正: 在第 161 页补充一般约定: 任意 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 有 $q = \min(m, n)$ 个奇异值, 包括其中可能的 0. 第 163 页命题 5.4.2(3) 中”列满秩当且仅当全部奇异值非零”补充适用条件 $m \geq n$. 第 173 页定理 5.4.8 及证明统一令 $B = A^*A$ 的全部不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$, 必要时包括 0, 并令

$$m(x) = \prod_{j=1}^t (x - \lambda_j), \quad m_i(x) = \frac{m(x)}{x - \lambda_i} = \prod_{j \neq i} (x - \lambda_j),$$

$$\lambda_i^\dagger = \begin{cases} 1/\lambda_i, & \lambda_i > 0, \\ 0, & \lambda_i = 0, \end{cases} \quad A^\dagger = \left(\sum_{i=1}^t \lambda_i^\dagger \frac{m_i(B)}{m_i(\lambda_i)} \right) A^*.$$

相应的求和, 分母及证明首句同步使用 λ_i 的表述.

说明: 例 5.4.12 的既有数值不变.

第二部分 文字与打印编排

100. 第 6 页 例 1.1.9 引用号

类型: 文字/排印

原文: 例 1.1.6 中的线性空间 $F[x]$.

修正: 例 1.1.5 中的线性空间 $F[x]$.

说明: 例 1.1.6 定义的是有限维空间 $F[x]_{n+1}$.

101. 第 15 页 习题 1.1 第 17 题末句

类型: 文字/排印

原文: 求 $\beta_1 = (1, 2, 3)$ 在这这两组基下的坐标.

修正: 求 $\beta = (1, 2, 3)$ 在这两组基下的坐标.

说明: 题中 β_1 已用于表示一组基的第一个向量.

102. 第 17 页 性质 1.2.1(3) 续文

类型: 文字/排印

原文: $R(A)^T$ 的一组基可为 A 的行向量组的极大线性无关组.

修正: $R(A^T)$ 的一组基可为 A 的行向量组的极大线性无关组.

说明: A 的行空间按定义记为 $R(A^T)$.

103. 第 29 页 定理 1.4.1(3) 证明开头

类型: 文字/排印

原文: 若 α 与 β 线性无关, 则对任意复数 t 都有 $t\alpha - \beta \neq 0$.

修正: 若 α 与 β 线性无关, 则对任意 $t \in F$ 都有 $t\alpha - \beta \neq 0$.

说明: 在实内积空间中, 标量 t 必须属于实数域.

104. 第 32 页 定理 1.4.2 证明: $A^* A$ 的展开矩阵末行

类型: 文字/排印

原文: 矩阵 $A^* A$ 的末行第二个及最后一个元素写为 $\alpha_n^T \alpha_2$ 和 $\alpha_n^T \alpha_n$.

修正: 矩阵 $A^* A$ 的相应两个元素改为 $\alpha_n^* \alpha_2$ 和 $\alpha_n^* \alpha_n$.

说明: $A^* A$ 的第 (i, j) 个元素为 $\alpha_i^* \alpha_j$.

105. 第 35 页 命题 1.4.3 证明: $x=e_s+e_t, x=i e_s+e_t$ 两次代入

类型: 文字/排印

原文: 分别写 $f(x) = a_{st} + a_{ts} \in \mathbb{R}$ 及 $f(x) = -ia_{st} + ia_{ts} \in \mathbb{R}$.

修正: 分别改为 $f(x) = a_{ss} + a_{tt} + a_{st} + a_{ts} \in \mathbb{R}$ 及 $f(x) = a_{ss} + a_{tt} - ia_{st} + ia_{ts} \in \mathbb{R}$.

说明: 代入 $x = e_s + e_t$ 和 $x = ie_s + e_t$ 时均应保留对角项.

106. 第 40 页 1.4.5 开头, 式 (1.16),(1.17)

类型: 文字/排印

原文: $\alpha = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_n + \cdots + x_n\varepsilon_n, \beta = y_1\varepsilon_1 + y_2\varepsilon_n + \cdots + y_n\varepsilon_n$.

修正: $\alpha = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n, \beta = y_1\varepsilon_1 + y_2\varepsilon_2 + \cdots + y_n\varepsilon_n$.

说明: 第二项应对应第二个基向量.

107. 第 41 页 性质 1.4.3 前引用定义 1.4.1

类型: 文字/排印

原文: 利用内积定义 1.4.1 的 (1) 共轭对称性和 (2) 正定性.

修正: 利用内积定义 1.4.1 的 (1) 共轭对称性和 (3) 正定性.

说明: 定义 1.4.1 的第 (3) 条才是正定性.

108. 第 50 页 定理 1.5.6 证明: β_r 的 Schmidt 公式

类型: 文字/排印

原文: $\beta_r = \alpha_r - \frac{(\alpha_s, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \cdots - \frac{(\alpha_r, \beta_{r-1})}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})}\beta_{r-1}$.

修正: $\beta_r = \alpha_r - \frac{(\alpha_r, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \cdots - \frac{(\alpha_r, \beta_{r-1})}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})}\beta_{r-1}$.

说明: 首项分子应与其余各项一样使用 α_r .

109. 第 61 页 定理 2.2.1 证明收尾

类型: 文字/排印

原文: $A(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n)A$.

修正: $A(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m)A$.

说明: 陪域的一组基有 m 个向量.

110. 第 62 页 定理 2.2.5 证明 (1) 三处末项

类型: 文字/排印

原文: $A(\xi) = k_1 A(\alpha_1) + \cdots + A(\alpha_n)$, $\eta = k_1 A(\alpha_1) + \cdots + A(\alpha_n) = A(k_1 \alpha_1 + \cdots + k_n \alpha_m)$.

修正: $A(\xi) = k_1 A(\alpha_1) + \cdots + k_n A(\alpha_n)$, $\eta = k_1 A(\alpha_1) + \cdots + k_n A(\alpha_n) = A(k_1 \alpha_1 + \cdots + k_n \alpha_n)$.

说明: 末项的系数应为 k_n , 且 V 的末基向量为 α_n .

111. 第 64 页 例 2.2.2 题干

类型: 文字/排印

原文: $\forall X \in F^{n \times n}$, $\mathcal{A}(A) = CX - XC$.

修正: $\forall X \in F^{n \times n}$, $\mathcal{A}(X) = CX - XC$.

说明: 输入变量应前后一致为 X .

112. 第 71 页 例 2.2.7 求过渡矩阵第一式

类型: 文字/排印

原文: $(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C$.

修正: $(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)C$.

说明: 本例给定的另一组基记为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$.

113. 第 73 页 例 2.2.10 定义

类型: 文字/排印

原文: $A(a + bi) = (\cos + i \sin \theta)(a + bi)$.

修正: $A(a + bi) = (\cos \theta + i \sin \theta)(a + bi)$.

说明: $\cos$ 的自变量为 θ .

114. 第 74 页 习题 2.2 第 1 题基的定义

类型: 文字/排印

原文: $\alpha'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha'_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

修正: $\alpha'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

说明: 第二个基向量应记为 α'_2 .

115. 第 75,76 页 习题 2.2 第 15 题 (2), 接 p75

类型: 文字/排印

原文: $\beta_1 = \alpha_1 - 2\alpha_2, \beta_2 = 3\alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = 2\alpha_4$.

修正: $\beta_1 = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2, \beta_2 = 3\varepsilon_2 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4, \beta_3 = \varepsilon_3 + \varepsilon_4, \beta_4 = 2\varepsilon_4$.

说明: 题设给定的基为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4$.

116. 第 80 页 例 2.3.2 证明

类型: 文字/排印

原文: $x_{\beta_1}, \dots, x_{\beta_s} \in K^n$, 据定理 2.3.6 的性质 (4) 知 ...

修正: $x_{\beta_1}, \dots, x_{\beta_s} \in F^n$, 据定理 2.3.6 的性质 (3) 知 ...

说明: 本例数域为 F , 且所用结论为定理 2.3.6 的第 (3) 条.

117. 第 81 页 定理 2.3.8 末句

类型: 文字/排印

原文: $A + B$ 与 kA 的矩阵分别为 $A + B$ 与 kB .

修正: $A + B$ 与 kA 的矩阵分别为 $A + B$ 与 kA .

说明: 线性变换 kA 的矩阵为原矩阵 A 的标量倍 kA .

118. 第 87 页 定理 3.1.1 证明正向最后不等式

类型: 文字/排印

原文: 类似地, 可以证明 $AB = E, n \leq m$. 故 $m = n$.

修正: 类似地, 可以证明 $AB = E, m \leq n$. 故 $m = n$.

说明: 前文已由 $BA = E$ 得到 $n \leq m$.

119. 第 88 页 定理 3.1.2 证明逆映射唯一性

类型: 文字/排印

原文: 这样定义的 V 中向量 α 在 U 中的像唯一.

修正: 这样定义的 U 中向量 α 在 V 中的像唯一.

说明: 这里讨论的是映射 $B: U \rightarrow V$.

120. 第 96 页 习题 3.2 第 7 题

类型: 文字/排印

原文: 设 σ 是通常欧氏空间 $\mathbb{R}^2$ 上的正交变换, 且 $A(-3, 4)^T = (5, 0)^T$. 求 $A(0, 5)^T$.

修正: 设 $\mathcal{A}$ 是通常欧氏空间 $\mathbb{R}^2$ 上的正交变换, 且 $\mathcal{A}(-3, 4)^T = (5, 0)^T$. 求 $\mathcal{A}(0, 5)^T$.

说明: 题中变换符号统一为 $\mathcal{A}$.

121. 第 99 页 例 3.4.4 证明

类型: 文字/排印

原文: 对任意 $\alpha \in V_\lambda$, 都有 $A(\alpha) = \lambda\alpha \in W$.

修正: 对任意 $\alpha \in V_\lambda$, 都有 $A(\alpha) = \lambda\alpha \in V_\lambda$.

说明: W 未定义.

122. 第 110 页 定理 4.1.7(1) 证明, A_1 的特征多项式

类型: 文字/排印

原文: A_1 的特征多项式为 $|xI - A| = (x - \lambda)^m$.

修正: A_1 的特征多项式为

$$|xI_m - A_1| = (x - \lambda)^m.$$

说明: 此处计算的是 m 阶限制矩阵 A_1 的特征多项式.

123. 第 112 页 命题 4.1.1 证明, 方法二的第一条变换等式

类型: 文字/排印

原文:

$$\mathcal{A}(\alpha_{11}, \dots, \alpha_{k1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{s, n_s}) = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{s, n_s})A.$$

修正:

$$\mathcal{A}(\alpha_{11}, \dots, \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{s, n_s}) = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{s, n_s})A.$$

说明: 块指标只取 $1, \dots, s$.

124. 第 114 页 引理 4.1.2(1) – (2) 的”特别地”式

类型: 文字/排印

原文: 特别地 $J_n e_{i+1} = e_i$ 及 $J_n^T e_i = e_{i+1}$.

修正:

$$J_n e_i = e_{i-1} \quad (1 \leq i \leq n), \quad J_n^T e_i = e_{i+1} \quad (1 \leq i < n), \quad J_n^T e_n = 0,$$

其中 $e_0 = 0$.

说明: 原式在 $i = n$ 时使用了未定义的 e_{n+1} .

125. 第 118 页 命题 4.1.3 证明, 首句及 (4)

类型: 文字/排印

原文: 由定理 4.1.12, 存在可逆矩阵 P , 而 A 的幂零指数为 k .

修正: 由定理 4.1.11, 存在可逆矩阵 P , 而 N 的幂零指数为 k .

说明: 本命题的矩阵记为 N .

126. 第 126 页 例 4.3.1 解, 特征值列表的下括注

类型: 文字/排印

原文: $0, \dots, 0, \text{tr}(A)$, 其中 0 的下括注为 n 个.

修正: $0, \dots, 0, \text{tr}(A)$, 其中 0 的下括注为 $n - 1$ 个.

说明: 特征值总数为 n .

127. 第 128 页 例 4.3.4(2), 跨页向量标号

类型: 文字/排印

原文: 第 128 页 $\alpha_2 = (0, 1, 0, -1)^T$; 第 129 页解 $H_A x = \tilde{\alpha}_2$, 得 $\alpha_3 = (1, 0, 0, -1)^T$.

修正: 第 128 页改为 $\alpha_3 = (0, 1, 0, -1)^T$. 第 129 页改解

$$H_A x = \tilde{\alpha}_3,$$

所得向量改记为

$$\alpha_4 = (1, 0, 0, -1)^T.$$

说明: 向量标号应与 Jordan 链 $A\alpha_2 = \alpha_1$, $A\alpha_4 = \alpha_3$ 一致.

128. 第 130 页 例 4.3.5(2), 两个非齐次方程

类型: 文字/排印

原文: 解方程组 $H_A x = \tilde{\alpha}_1$; 继而解方程组 $H_A x = \tilde{\alpha}_2$.

修正: 解方程组

$$H_{A-I} x = \tilde{\alpha}_1,$$

继而解方程组

$$H_{A-I} x = \tilde{\alpha}_2.$$

说明: 本页的系数矩阵为 $A - I$.**129. 第 131 页 例 4.3.5(3), 二项式系数定义**

类型: 文字/排印

原文:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

修正:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

130. 第 132 页 例 4.3.7, 特征多项式后秩计算

类型: 文字/排印

原文:

$$r(A_1 - I) = 2, \quad r(A_2 - I) = 2, \quad r(A_3 - I) = 1.$$

修正:

$$r(A_1 - I) = 2, \quad r(A_2 + I) = 2, \quad r(A_3 - 2I) = 1.$$

说明: 后两项应分别按 -1 与 2 的特征值计算.**131. 第 133 页 命题 4.3.1 证明, 相似矩阵叙述句**

类型: 文字/排印

原文: 因而, 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A & AB \end{pmatrix}$ 和矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A & AB \end{pmatrix}$ 相似.

修正: 因而, 矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A & AB \end{pmatrix}$$

和矩阵

$$\begin{pmatrix} BA & 0 \\ A & 0 \end{pmatrix}$$

相似.

说明: 第二个矩阵为前一行共轭计算的结果.

132. 第 136 页 补充题四第 8 题, 多项式定义

类型: 文字/排印

原文:

$$p(\lambda) = (-1)^n(\lambda_n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - a_{n-2}\lambda^{n-2} - \cdots - a_1\lambda - a_0).$$

修正:

$$p(\lambda) = (-1)^n(\lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - a_{n-2}\lambda^{n-2} - \cdots - a_1\lambda - a_0).$$

133. 第 139 页 例 5.1.2 解 (1)

类型: 文字/排印

原文:

$$A^n = (\alpha\beta^*)^m = \cdots = \text{tr}(A)^{m-1}A.$$

修正:

$$A^m = (\alpha\beta^*)^m = \cdots = \text{tr}(A)^{m-1}A.$$

134. 第 141,155 页 定理 5.2.1(2), 定理 5.2.5(3)

类型: 文字/排印

原文: $P_i P_j = 0$.

修正: 当 $i \neq j$ 时,

$$P_i P_j = 0.$$

135. 第 142,143 页 单纯矩阵谱分解计算中的对角矩阵

类型: 文字/排印

原文:

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_s), \quad A = P\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_s)P^{-1}.$$

修正:

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= \text{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \dots, \lambda_s I_{n_s}), \\ A &= P\text{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \dots, \lambda_s I_{n_s})P^{-1}. \end{aligned}$$

说明: 每个特征值按相应重数出现.

136. 第 144,145,170 页 命题 5.2.1 m_i 定义及证明首行; 命题 5.4.4 m_i 定义

类型: 文字/排印

原文:

$$m_i(x) = \frac{m(x)}{x - \lambda_i} = \prod_{j \neq i} (x - \lambda_j), \quad m_i(A) = \prod_{j \neq i} (A - \lambda_j I).$$

修正:

$$m_i(x) = \frac{m(x)}{x - \lambda_i} = \prod_{j \neq i} (x - \lambda_j), \quad m_i(A) = \prod_{j \neq i} (A - \lambda_j I).$$

137. 第 147 页 定理 5.2.2 Schur 分解证明首个 $U_1^* A U_1$ 分块式

类型: 文字/排印

原文: U_1^* 的列状分块写为 $(\alpha^*, \beta_1, \dots, \beta_{n-1})^T$.修正: U_1^* 的相应分块应写为

$$\begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta_1^* \\ \vdots \\ \beta_{n-1}^* \end{pmatrix}.$$

说明: β_j 为列向量, 此处应取其共轭转置.**138. 第 149 页 性质 5.2.2(2) 反 Hermite 矩阵证明**

类型: 文字/排印

原文:

$$\alpha^* A \alpha = (\alpha^* A) \alpha = (\alpha^* A^*) \alpha = (A \alpha)^* \alpha = -\bar{\lambda} \alpha^* \alpha.$$

修正:

$$\alpha^* A \alpha = -(\alpha^* A^*) \alpha = -(A \alpha)^* \alpha = -\bar{\lambda} \alpha^* \alpha.$$

说明: 由 $A^* = -A$ 得到第二项的负号.**139. 第 150,151,152,153 页 定理 5.2.4 实正规矩阵标准形证明**

类型: 文字/排印

原文: 设 λ 是 A 的特征向量; 后文出现 λ_0, P_1 , 并将 B_1 称为 $n-1$ 阶矩阵, 其右下角元写为 $\beta_{n-1}^T A \beta_{n-2}$; 又写 $\text{diag}(1, P_1)^T Q_1^T A Q_1 \text{diag}(1, P_1)$.修正: 设 λ 是 A 的特征值. 将 λ_0 改为 λ , 将本证明中的 P_1 改为 P . B_1 为 $n-2$ 阶矩阵, 其右下角元为 $\beta_{n-2}^T A \beta_{n-2}$. 相应乘积改为

$$\text{diag}(I_2, P)^T Q_1^T A Q_1 \text{diag}(I_2, P).$$

说明: 非实特征值分支保留 2×2 的实块.

140. 第 159 页 定理 5.3.1 证明 $L^{-1}A=U$ 矩阵乘法

类型: 文字/排印

原文: 积的右下角写为 $\eta^T\alpha + u_{nn}$.

修正: 积的右下角为

$$\eta^T\alpha + a_{nn}.$$

说明: a_{nn} 是原矩阵 A 的右下角元.

141. 第 167 页 例 5.4.5 奇异值分解中的 V

类型: 文字/排印

原文: A 为 2×3 矩阵, $U = I$, $V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

修正: A 为 2×3 矩阵, $U = I$,

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

此时 $A = UDV^*$, 且 $A^\dagger = A^T$.

说明: V 应为 3×3 酉矩阵.

142. 第 179 页 6.1.2, 命题 6.1.1 证明 (1),(3)

类型: 文字/排印

原文: (1) 最后得到 $\|x\|_\beta \iff x = 0$. (3) $\|x + y\|_\alpha = \|A(x + y)\|_\alpha = \|Ax + AY\|_\alpha \leq \|AX\|_\alpha + \|Ay\|_\alpha = \|x\|_\alpha + \|y\|_\alpha$.

修正: (1)

$$\|x\|_\beta = 0 \iff x = 0.$$

(3)

$$\|x + y\|_\beta = \|A(x + y)\|_\alpha = \|Ax + Ay\|_\alpha \leq \|Ax\|_\alpha + \|Ay\|_\alpha = \|x\|_\beta + \|y\|_\beta.$$

143. 第 181 页 定理 6.1.1 证明, 连续性估计

类型: 文字/排印

原文:

$$\begin{aligned} \|x - y\| &= \|(x_1 - x_1^0)\alpha_1 + \cdots + (x_n - x_n^0)\alpha_n\|, \\ \sum_i |x_i - x_i^0| \|\alpha_i\| &= \sqrt{\sum_i \|\alpha_i\|^2} \sqrt{\sum_i |x_i - x_i^0|^2}. \end{aligned}$$

修正:

$$\|v - v^0\| = \|(x_1 - x_1^0)\alpha_1 + \cdots + (x_n - x_n^0)\alpha_n\|,$$

$$\sum_i |x_i - x_i^0| \|\alpha_i\| \leq \sqrt{\sum_i \|\alpha_i\|^2} \sqrt{\sum_i |x_i - x_i^0|^2}.$$

说明: 后一式为 Cauchy-Schwarz 不等式.

144. 第 183 页 例 6.1.7 证明, $\|AB\|_1$ 的估计链

类型: 文字/排印

原文:

$$\|AB\|_1 \leq \max_j \sum_k |b_{kj}| \|A\|_\infty = \|A\|_\infty \max_j \sum_k |b_{kj}| = \|A\|_\infty \|B\|_\infty.$$

修正:

$$\|AB\|_1 \leq \max_j \sum_k |b_{kj}| \|A\|_1 = \|A\|_1 \max_j \sum_k |b_{kj}| = \|A\|_1 \|B\|_1.$$

145. 第 188 页 定理 6.2.1 证明首段

类型: 文字/排印

原文: 设 λ 是 A 的特征向量, α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

修正: 设 λ 是 A 的特征值, α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

说明: λ 为标量, α 为非零特征向量.

146. 第 197 页 定义 6.3.4

类型: 文字/排印

原文: 设 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 是一个矩阵序列; $S_n = \sum_{k=0}^n A_k$.

修正: 设 $A_0, A_1, A_2, \dots$ 是一个矩阵序列; $S_n = \sum_{k=0}^n A_k$.

说明: 部分和含有 A_0 .

147. 第 200 页 例 6.3.4 两种方法的矩阵等式

类型: 文字/排印

原文: $f(t) = 2 - t + 2t^3$, 且两处均写为 $f(A) = 2I - A + 2A^2$.

修正: 两处均改为 $f(A) = 2I - A + 2A^3$.

说明: 所列矩阵与三次多项式 $f(t) = 2 - t + 2t^3$ 一致.

148. 第 208 页 命题 6.4.4(1),(3) 及例 6.4.3 导数左端

类型: 文字/排印

原文: $de^{At}/dx = Ae^{At}$, $d\sin(At)/dx = A\cos(At)$, $d\cos(At)/dx = -A\sin(At)$, 例题中亦写 de^{At}/dx .

修正: 本命题及例题中的导数均以 t 为自变量:

$$\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}, \quad \frac{d}{dt}\sin(At) = A\cos(At), \quad \frac{d}{dt}\cos(At) = -A\sin(At).$$

149. 第 217 页 定理 6.5.1 证明, 两个 Taylor 求和

类型: 文字/排印

原文: 两个求和均写为 $\sum_{m=0}^{\infty}$, 但求和项使用 k .

修正: 两个求和下标均改为 $k = 0$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^k x^{(k)}(t_0)}{k!}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^k A^k x(t_0)}{k!}.$$

150. 第 218 页 定理 6.5.2 证明, 最后一行第二个积分

类型: 文字/排印

原文: $e^{A(t-s)}Bu(s)ds$.

修正: $e^{A(t-s)}Bu(s)ds$.

说明: 补足指数中的右括号.

151. 第 220 页 例 6.5.3, 引用定理 6.5.3 后的说明

类型: 文字/排印

原文: 所求高阶常系数非齐次微分方程解为.

修正: 所求高阶常系数齐次微分方程解为.

152. 第 221 页 定理 6.5.4 证明, $x(t)$ 定义

类型: 文字/排印

原文: $(y, y', \cdots, y^{(n-1)})^T$.

修正:

$$(y, y', \dots, y^{(n-1)})^T.$$

153. 第 224 页 定理 6.6.1 证明 (3), 幂元素有界估计

类型: 文字/排印

原文:

$$0 < b_{ij}^{(k)} \leq \frac{x_s}{x_t} \leq 1, \quad x_s = \max_i x_i, \quad x_t = \min_i x_i.$$

修正:

$$0 < b_{ij}^{(k)} \leq \frac{x_s}{x_t}, \quad x_s = \max_i x_i, \quad x_t = \min_i x_i.$$

154. 第 225 页 定理 6.6.1 证明 (3), 比较两个向量支持集

类型: 文字/排印

原文: 然后, 考虑向量 $kx - y$.修正: 然后, 考虑向量 $ky - x$.**155. 第 233 页 定理 6.6.12(2) $\Rightarrow$ (3), 对角占优推导**

类型: 文字/排印

原文:

$$a_{ii}x_i > \sum_{j \neq i} (-a_{ij}x_j) = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|x_j.$$

修正:

$$a_{ii}x_i > \sum_{j \neq i} (-a_{ij}x_j) = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|x_j.$$

156. 第 234 页 定理 6.6.14(5)

类型: 文字/排印

原文: 对每个 $k = 1, 2, \dots, n$, A 的所有 h 阶主子式之和为非负实数.修正: 对每个 $k = 1, 2, \dots, n$, A 的所有 k 阶主子式之和为非负实数.**157. 第 234 页 定理 6.6.14(2) $\Rightarrow$ (3), 选取特征值**

类型: 文字/排印

原文: 设 A_k 为 A 的任一 k 阶主子阵, λ 是 A 的特征值.修正: 设 A_k 为 A 的任一 k 阶主子阵, λ 是 A_k 的特征值.

158. 第 235 页 定理 6.6.15 证明 (1), B 的矩阵类型

类型: 文字/排印

原文: $A = sI - B$, $s > 0$, $B \geq 0$, 随后称 B 为 n 阶不可约奇异 M -矩阵.

修正: $A = sI - B$, $s > 0$, $B \geq 0$, 此处 B 为 n 阶不可约非负矩阵.

159. 第 239 页 7.1.1 第 1 段

类型: 文字/排印

原文: 在华西里·列昂惕夫 (Wassily Leontief) 获得洛贝尔奖的工作中.

修正: 在华西里·列昂惕夫 (Wassily Leontief) 获得诺贝尔奖的工作中.

160. 第 241 页 7.1.1 定理 7.1.1 证明后的第 1 段

类型: 文字/排印

原文: 矩阵 $I - C)^{(-1)}$ 中的元素是有意义的.

修正: 矩阵 $(I - C)^{-1}$ 中的元素是有意义的.

161. 第 253 页 7.5 引言, 第 2 段

类型: 文字/排印

原文: 要控制一个定常系统 (7.19), 需要了解系统的状态 $x(t)$.

修正: 要控制一个定常系统 (7.16), 需要了解系统的状态 $x(t)$.

162. 第 259, 248 页 名词索引, 左栏” 常系数线性非齐次递推关系”

类型: 文字/排印

原文: 常系数线性非齐次递推关系, 247.

修正: 常系数线性非齐次递推关系, 248.